公司架构与
知识产权所有权方案

ICU呼吸数字孪生系统

Company B USA -- 特拉华州C型公司组建

2026年3月23日

本文件介绍特拉华州C型公司组建及知识产权所有权策略的结构性方案。每个方案包含说明、优劣势分析、结构图和适用性评估。本文件旨在支持戴博士、刘劳伦斯及项目管理团队之间的决策讨论。

项目背景

设备: sEMG神经驱动 + EIT通气/灌注ICU监护仪
监管路径: FDA 510(k) II类器械许可 (18-23个月项目周期)
当前知识产权持有方: 戴博士 / 思澜科技 (中国成都)
拟设美国实体: 特拉华州C型公司 ('Company B USA')
发明人: 戴博士 (CTO, 100%投入)
投资人: 刘劳伦斯 (拟CEO或运营负责人, 领投人)
PMP / 法规负责人: Lon Dailey (510k Bridge, Inc.)
种子轮: 已融资$1.8M (直接股权) -- 资金可供部署
月度支出: 约$45K ｜ 预计资金跑道: 种子轮约40个月

I. 公司架构方案

公司架构决定了所有权、治理、责任、税务处理，以及对本项目至关重要的CFIUS审查风险和FDA申请人资格。以下评估三种主要方案，各有不同的利弊取舍。

方案A: 标准特拉华州C型公司 (单一实体)

推荐方案

方案说明

组建一个单一的特拉华州C型公司('Company B USA')。所有知识产权、运营、FDA申报和投资者股权均在该实体内。成都思澜科技作为独立合同制造商运营，签订制造合同 -- 不持有Company B USA的股权、董事会席位或所有权。

架构图

```
+==============================================================+
|          COMPANY B USA (Delaware C-Corp)                     |
|                                                              |
| - 拥有全部知识产权 (专利, 软件, 商业秘密)                     |
| - 510(k)申请人 & FDA设施注册持有人                            |
| - 发行普通股 + 优先股                                         |
| - 美国公民占多数的董事会                                      |
+==============================================================+
      |                          |
      | 雇佣/顾问协议            | 制造合同
      v                          v
 +----------------+          +-----------------------+
 | 团队成员       |          | 思澜科技              |
 | 戴博士 (CTO)   |          | (中国成都)            |
 | Lon (PMP)      |          | 合同制造商            |
 | 未来员工       |          | 无股权或控制权        |
 +----------------+          +-----------------------+
```

治理结构

董事会 (3个席位):
  席位1 -- Lon Dailey (美国公民, 由普通股股东选举)
  席位2 -- 戴博士 (发明人席位, 由普通股股东选举)
  席位3 -- 独立董事 (双方同意, 优先选择美国公民)

高管:
  CEO -- 刘劳伦斯 (如担任运营角色; 发明人计划显示
        创始人为CEO/CTO -- 角色分配待确认)
  CTO -- 戴博士
  秘书/财务 -- Lon Dailey

刘劳伦斯持有董事会观察员席位(无投票权), 以避免触发CFIUS'外国控制'认定 -- 他通过保护性条款(否决权)保留对重大决策的影响力, 但不占有投票席位。

戴博士的移民身份 -- CFIUS关键变量

目前尚不清楚戴博士是否持有美国国籍或绿卡。他在美国有亲属,
可能持有美国国籍或永久居留权。这是董事会构成和CFIUS分析的关键变量:

  情景A -- 戴博士是美国人 (公民或绿卡持有人):
    董事会 = 2名美国人 (Lon + 戴博士) + 1名独立董事
    CFIUS影响: 最有利。无需依赖独立董事即可确保美国人占多数。

若独立董事也是美国人, 则董事会3/3由美国人控制。

情景B -- 戴博士不是美国人 (外国公民):
董事会 = 1名确认美国人(Lon) + 1名外国人(戴博士) + 1名独立董事
CFIUS影响: 美国人多数取决于独立董事是否为美国人。
此方案仍可行, 但独立董事席位对CFIUS合规变得至关重要。

关于亲属的说明: 戴博士在美国的亲属不能作为其代理人持有股份或董事席位 -- CFIUS审查穿透代持结构, 追溯至实际受益人。但若戴博士有获得美国永久居留权的途径 (如亲属担保绿卡), 应将此纳入长期治理规划考虑。

行动事项: 在最终确定董事会结构和CFIUS申报策略之前, 必须确认戴博士的移民身份。

股权分配 (示例)

各方	股数	持股比例	类型	贡献
戴博士	4,000,000	40%	普通股	知识产权+CTO
刘劳伦斯	3,000,000	30%	优先股	现金投资
Lon Dailey	1,500,000	15%	普通股	PMP+法规
期权池	1,500,000	15%	预留	未来员工
合计	10,000,000	100%		

优势

+ 最简单的结构 -- 一个实体, 一个股权表
+ 对FDA最有利: 申请人直接拥有知识产权
+ 最便于投资者评估和注资
+ 组建和维护成本最低 (约$2K)
+ 美国公民占多数的董事会满足CFIUS要求 (两种戴博士情景均可)
+ 标准的A轮融资结构
+ 特拉华州拥有最成熟的公司法体系

劣势

- 美国和中国运营之间无结构性隔离
- 所有责任集中在一个实体 (可通过保险缓解)
- 戴博士需以知识产权换取股权 (需要信任)
- 如刘劳伦斯或戴博士是外国公民, 仍需CFIUS申报
- 思澜除合同外无结构性激励

方案A的CFIUS分析

知识产权归属美国实体: 是 (完全转让)
美国公民控制董事会: 是 (若戴博士为美国人则占2/3, 若戴博士为外国人则通过Lon+独立董事占2/3)
外国人拥有运营控制权: 否 (仅为观察员)
关键技术在美国实体内: 是 (510(k)申请人)
戴博士身份: 未知 -- 需确认国籍/绿卡状态
可能的CFIUS结论: 建议主动自愿申报; 两种情景下该结构均可通过审查。

方案B: 美国母公司 + 中国子公司 (控股结构)

有条件适用 -- 复杂度较高

方案说明

Company B USA (特拉华州C型公司)作为母公司组建。成都思澜科技成为Company B USA的全资子公司 (WFOE -- 外商独资企业)。所有知识产权仍转让给美国母公司, 但中国子公司正式纳入公司集团内部, 而非保持独立的合同关系。

架构图

```
+=============================================================+
|          COMPANY B USA (Delaware C-Corp)            |
|          母公司                              |
| - 拥有全部知识产权                                  |
| - 510(k)申请人                                 |
| - 向戴博士、刘劳伦斯、Lon发行股权                        |
+=============================================================+
                  |
              100%控股
                  |
                  v
+=============================================================+
|          思澜科技 (成都)                          |
|          WFOE -- 外商独资企业                        |
| - 制造运营                                     |
| - 员工 / 实验室 / 设备                             |
| - 在Company B USA指导下运营                          |
| - 获得仅用于制造的知识产权许可                          |
+=============================================================+
```

适用场景

此结构适用于以下情况:

- 公司计划在中国直接雇佣员工 (不仅是合同制造)
- 中国有重大资产需要拥有 (实验室设备、设施)
- 未来计划在中国进行NMPA注册
- 刘劳伦斯或戴博士希望将中国运营正式纳入公司
- 长期计划为双市场 (美国+中国) 商业化

优势

+ 对中国制造运营拥有完全的控制权
+ 为投资者提供合并财务报表
+ 中国实体是子公司而非合作方 -- 更清晰
+ 可直接雇佣中国员工 (不仅是思澜员工)
+ 为后续NMPA (中国药监局) 申报做好准备
+ 知识产权仍归美国母公司 (与方案A对FDA同等有利)

劣势

- WFOE在中国的组建费用$30K-$80K, 需3-6个月
- 需要中国监管审批 (商务部、市场监管总局)
- 持续的中国合规要求: 税务申报、年度审计、劳动法
- 适用转让定价规则 (美中公司间交易)
- 增加CFIUS审查力度 -- 美国公司拥有中国运营
- 从中国汇回利润需缴纳预提税 (10%)
- 每年增加$15K-$30K的会计和法律开支
- 中国数据本地化法律可能适用于子公司数据

方案B的CFIUS分析

知识产权归属美国实体: 是 (母公司持有知识产权)
美国公民控制董事会: 是 (与方案A相同)
是否有外国子公司: 是 -- 增加CFIUS审查复杂性
可能的CFIUS结论: 比方案A审查更深入;
CFIUS可能要求签署缓解协议, 限制母子公司间数据流动。

与方案A的成本对比

组建成本: 多出$30K-$80K (中国WFOE注册)
年度运营成本: 多出$15K-$30K (中国合规、审计、法律)
组建时间: 3-6个月 (方案A仅需1-2周)
净增: 第一年比方案A多$60K-$110K。

方案C: 平行实体 (合同联盟)

不推荐 -- 不适用于510(k)路径

方案说明

两个独立公司平行运营: Company B USA(特拉华州C型公司)在美国, 思澜科技(现有实体)在中国。两者仅通过合同连接 -- 制造合同、知识产权许可和交叉股权条款。两者之间不存在所有权关系。

架构图

```
+---------------------------+          +---------------------------+
|   Company B USA           |          |   思澜科技                |
|   (Delaware C-Corp)       | 许可证   |   (中国成都)              |
|                           | <======== >|                         |
| - 510(k)申请人            | 制造合同 | - 持有部分/全部IP         |
| - 美国市场运营            |          | - 制造                    |
| - 美国投资者              | 收入分成 | - 中国市场(独立)          |
| - Lon, 刘劳伦斯           |          | - 戴博士的基础实体        |
+---------------------------+          +---------------------------+

      无所有权关系 -- 仅为合同关系
```

变体

C1 -- 许可模式: 思澜持有IP, 许可给Company B USA
C2 -- 分割模式: IP按地域分割 (美国权利归Company B, 中国归思澜)
C3 -- 收入分成: 双方共有IP, 按市场分配收入

优势

+ 无需组建WFOE (思澜已存在)
+ 戴博士保留中国的IP控制权 (可能更倾向此方案)
+ 避免将中国运营纳入美国实体
+ 思澜可独立开拓中国/亚太市场
+ 中国方面合规更简单 (无外资所有权问题)

劣势

- FDA关注: 申请人不拥有该技术
- 投资者回避 -- 无法评估IP价值
- 收购方必须与两个实体分别谈判
- CFIUS风险: 中国实体控制关键技术
- 许可证可被撤销, 动摇美国公司根基
- 转让定价和特许权使用费产生税务复杂性
- 无合并财务报表 -- 两套独立损益表
- 治理纠纷无内部解决机制
- IP纠纷跨越两个法律体系 (美国+中国)
- 无IP所有权削弱510(k)对比器械策略

方案C的FDA影响

510(k)申请人必须证明其控制所提交的技术。
来自外国实体的许可构成依赖关系, FDA可能质疑。
若许可被撤销, 已获批的器械将失去IP支撑。
FDA审查员可能要求IP所有权证明 -- 许可证效力较弱。
这不阻止510(k)批准, 但增加风险和审查时间。

方案C的CFIUS分析

知识产权归属美国实体: 否 (或仅部分)

中国实体控制关键技术: 是

可能的CFIUS结论: 三个方案中风险最高;
可能导致强制申报和潜在阻止, 若中国实体
保留对医疗器械IP的控制权。

公司架构 -- 对比一览

评估标准	A: 单一公司	B: 母公司+子公司	C: 平行实体
组建成本	$1.5K-$2K	$30K-$80K	$1.5K-$2K
组建时间	1-2周	3-6个月	1-2周
年度运营成本	$2K-$5K	$20K-$35K	$5K-$10K
IP归属	美国实体	美国母公司	分割/中国
FDA有利程度	最强	强	最弱
投资者吸引力	最高	高	低
CFIUS风险	低-中	中等	高
中国市场	通过合同	通过子公司	直接
收购吸引力	最高	高	复杂
复杂度	低	高	中等
推荐	是	有条件	否

建议: 方案A是正确的起始架构。如果公司后续决定在中国直接雇佣员工或申请NMPA注册，可在当时组建WFOE转换为方案B。在公司组建阶段无需承担方案B的成本和复杂度。510(k)路径应避免采用方案C。

II. 知识产权所有权与技术转让方案

知识产权是本项目的核心资产。IP策略决定了FDA申请人资格、投资者信心、CFIUS审查风险以及收购准备度。以下提出三个方案, 推荐方案排在首位。

当前知识产权清单 (待与戴博士确认)

sEMG神经驱动算法和信号处理软件
EIT通气/灌注重建算法
MyoBus通信协议和固件
硬件设计文件 (PCB, 传感器阵列, 电极配置)
专利申请 (管辖区和状态待确认)
商业秘密 (校准方法, 训练数据, 信号模型)
软件版权 (嵌入式固件, 桌面分析工具)

重要: 两阶段IP转让 (按发明人商业计划v7)

第一阶段 (立即/种子轮): sEMG IP + MyoBus协议 + 相关软件
-- 在公司成立时转让给Company B USA, 对价为创始人股权
-- 须在FDA预申请会议(M+2)前完成

第二阶段 (延后/A轮): EIT算法 + EIT硬件设计
-- EIT IP目前由中国A公司持有
-- A轮融资到位后启动转让谈判 (Year 1 Q2-Q4)
-- 可能为买断或独家许可, 视谈判情况而定
-- 不影响sEMG 510(k)提交 (模块A独立运作)

40%股权对价IP的计算须明确: 40%是仅覆盖sEMG IP(第一阶段),
还是包含未来EIT转让。

IP方案1: 全部转让给美国实体 + 回授许可

推荐 -- 对FDA和投资者最有利

运作方式

这是一个两步法律交易:

第一步 -- IP转让 (中国到美国)
戴博士(或思澜科技, 视IP持有方而定)签署IP转让协议, 将专利、专利申请、软件版权、商业秘密和技术诀窍的全部权利、所有权和权益转让给Company B USA。这是永久性、不可撤销的转让。Company B USA成为合法所有人。

第二步 -- 制造回授许可 (美国到中国)
Company B USA授予思澜科技一项有限许可, 仅允许其代表Company B USA制造该设备。该许可:
- 非独占性 (Company B USA可在未来使用其他制造商)
- 可撤销 (如思澜表现不佳, Company B USA可终止)
- 范围有限 (仅限制造, 不得独立销售)
- 由美国实体全程控制

第三步 (可选) -- 学术/科研回授许可
向戴博士个人授予一项单独的永久性、免费许可, 用于学术研究、教学和论文发表 -- 仅限非商业用途。保障戴博士继续开展学术工作的能力。

结构图

```
+---------------------------+    全部IP转让      +---------------------------+
|  戴博士 / 思澜科技      | ====================>|   Company B USA          |
|  (中国成都)            | (永久, 全部权利)   |   (Delaware C-Corp)      |
|                        |                    |                          |
|  当前IP持有方          |                    |   新的合法IP所有人       |
|  发明人                |                    |   510(k)申请人           |
+---------------------------+                  +---------------------------+
        ^                                          |
        |        制造回授许可                      |
        +<==================================================+
         (非独占, 可撤销, 仅限制造, 美方控制)
```

戴博士的价值交换: IP所有权 ---> 股权所有权 (40%)
若Company B USA估值$20M: 40% = $8M (远超个人持有IP的价值)

转让协议关键条款

转让方:	戴博士 和/或 思澜科技
受让方:	Company B USA (特拉华州C型公司)
范围:	全部专利、专利申请、版权、商业秘密、技术诀窍及衍生作品
对价:	创始人股份 (4,000,000股普通股 = 40%)
适用法律:	特拉华州 (美国)
声明与保证:	转让方保证拥有清晰产权、无负担、无第三方主张、无高校所有权
登记备案:	在USPTO及相关外国专利局登记转让

回授许可关键条款

许可方: Company B USA
被许可方: 思澜科技
范围: 按Company B USA规格制造ICU呼吸数字孪生设备及组件
独占性: 非独占
地域: 中国 (仅限制造, 不包括销售)
许可费: $0 (成本含在制造协议定价中)
期限: 与制造协议同期
终止: Company B USA可提前90天通知终止
分许可: 未经书面同意不得分许可

此方案下戴博士的保护机制

发明人保护机制

1. 股权: 40%创始人股份 = 最大个人持股
2. 加速归属: 若无故被终止, 100%立即归属
3. IP否决权: 任何IP的出售、许可或分许可须经戴博士同意
4. 回归条款: 若Company B USA放弃该设备 (12个月无商业活动且无进行中的FDA申报), IP回归戴博士
5. 学术许可: 永久性使用IP进行科研和教学的权利
6. 董事会席位: 持股>10%期间保证董事席位
7. 反稀释: 宽基加权平均反稀释保护条款

优势

+ FDA: 申请人直接拥有IP -- 最有利位置
+ 投资者: 美国实体下的清晰IP产权, 适用美国法律
+ 收购方: 单一实体拥有一切 -- 最简单的并购
+ CFIUS: 美国实体拥有关键技术
+ 无需持续的许可费谈判或许可纠纷
+ 戴博士通过股权保留价值 (可能更大)
+ 回归条款在公司失败时保护戴博士
+ 数千家初创企业使用的标准结构

劣势

- 戴博士必须信任股权模式而非IP持有
- 转让在法律上是永久性的 (回归条款为安全网)
- 跨境IP转让需要审慎的法律起草
- 中国专利局备案可能需要3-6个月
- 若戴博士股权被稀释至10%以下, 将失去董事席位

IP方案2: 独占许可给美国实体 (中国保留所有权)

有条件适用 -- 对FDA效力较弱, 但可行

运作方式

戴博士或思澜科技保留全部IP的法律所有权。Company B USA获得一项独占性、全球范围的许可，用于ICU呼吸数字孪生设备的开发、监管许可、制造和商业化。该许可在固定期限 (如20年) 内不可撤销，或与基础专利的有效期挂钩。

结构图

```
+-------------------------+   独占许可        +-------------------------+
|  戴博士 / 思澜科技      | ====================>|   Company B USA         |
|  (中国成都)             | (全球, 不可撤销)    |   (Delaware C-Corp)     |
|                         | (20年或专利有效期)  |                         |
|  保留IP所有权           |                    |  独占被许可方           |
|  许可方                 |                    |  510(k)申请人           |
+-------------------------+                    +-------------------------+
```

所有权留在中国。使用权归美国。

许可关键条款

许可方: 戴博士 / 思澜科技
被许可方: Company B USA
范围: 与ICU呼吸数字孪生相关的所有用途
独占性: 全球独占 (许可方不得再许可他人)
不可撤销性: 除重大违约外不可撤销
许可费: 选项 -- (a) $0, 以股权为对价,
(b) 净销售额的X%, (c) 年度固定费用
分许可: Company B USA可分许可给合同制造商
改进: 双方的所有改进均纳入许可范围

优势

+ 戴博士保留正式的IP所有权 (心理上更安全)
+ 无需跨境转让手续 / 专利局备案
+ 戴博士可独立在中国/亚太市场使用IP
+ 许可可包含收入分成条款
+ 比全部转让更快执行

劣势

- FDA: 申请人不拥有技术 -- 位置较弱
- FDA可能要求证明许可不可撤销
- 投资者强烈反对 -- IP风险在公司之外
- 收购方须与许可方另行谈判 (部分收购方的红线)
- CFIUS: 中国实体控制关键医疗器械技术
- 若戴博士/思澜产生纠纷, 美国公司将面临风险
- 许可费产生持续成本和转让定价问题
- 保险 (D&O, E&O) 可能因IP结构更贵
- 兴企后续融资 -- 风投可能要求转为方案1

FDA影响

FDA不要求510(k)申请人拥有IP所有权。
但FDA期望申请人控制该技术。
独占性、不可撤销的许可可满足此要求 -- 但审查员
可能就该安排提出后续问题。
结论: 可行, 但可能增加1-3个月审查时间。

投资者影响

多数美国风投不会在此结构下投资。
尽职调查会立即标记IP风险。
若计划A轮融资, 投资者可能要求转换为
方案1 (全部转让) 作为投资条件。
结论: 适用于天使/种子轮, 但阻碍机构投资。

IP方案3: 按地域分割所有权

不推荐

运作方式

知识产权按地域划分。Company B USA拥有美国(以及可选的欧盟/其他西方市场)的全部权利。戴博士或思澜保留中国、亚太及其他地区的全部权利。各实体可在其分配的地域内独立商业化。

结构图

```
+-------------------------+        +-------------------------+
|  Company B USA          |        |  戴博士 / 思澜          |
|  (Delaware C-Corp)      |        |  (中国成都)             |
|                         |        |                         |
| 拥有: 美国专利权        |        | 拥有: 中国/亚太专利权   |
| 拥有: 美国软件版权      |        | 拥有: 中国软件版权      |
| 市场: 美国, 欧盟, 加拿大 |        | 市场: 中国, 亚太        |
| 510(k)申请人            |        | NMPA申请人              |
+-------------------------+        +-------------------------+

      协调协议 (交叉改进, 按地域互不竞争)
```

优势

+ 两个实体完全独立 -- 无跨境控制问题
+ 戴博士可在中国/亚太自由商业化
+ 无需全部IP转让协议
+ 各实体可在各自市场独立融资
+ 思澜可同时申请NMPA注册

劣势

- FDA: 不清楚谁拥有'该'技术 -- 分割令审查员困惑
- 专利不易按地域分割 (尤其是美国实用新型专利)
- 软件版权本质上是全球性的 -- 难以划分
- 商业秘密无法'分割' -- 双方都知道
- 投资者视为两个公司用同一技术竞争
- 收购方仅获得一半IP -- 价值大幅降低
- CFIUS: 中国实体仍控制关键技术
- 协调协议产生持续法律开支
- 改进归属纠纷不可避免
- 若一方修改技术, 衍生作品归属不明
- 两套独立的监管申报 (FDA + NMPA) = 双倍成本

为何此方案不适用于510(k)

FDA 510(k)申报要求清晰的IP所有权链。
分割所有权造成技术控制权的模糊性。
若中国实体独立修改设备, 美国510(k)可能不再代表实际销售的设备。
结论: 理论上可行, 但实际上不适用于FDA路径。

IP方案 -- 对比一览

评估标准	1: 全部转让	2: 独占许可	3: 分割
IP法律所有人	美国实体	中国实体	双方
FDA有利程度	最强	可行	最弱
投资者吸引力	最高	低-中	极低
收购吸引力	最高	中等	低
CFIUS风险	最低	中-高	高
戴博士IP控制	通过股权+否决权	保留所有权	保留中国权利
组建复杂度	中等	低	高
持续法律成本	低	中等	高
融资影响	无障碍	阻碍风投	阻碍全部
回归可能性	是(合同约定)	不适用(仍拥有)	不适用
推荐	是	有条件	否

III. 知识产权转让操作流程与时间表

若选择方案1(全部转让), 需执行以下步骤。注意: 按发明人商业计划(v7), 初始IP转让覆盖sEMG算法、MyoBus协议和相关软件。EIT IP转让是单独谈判, 推迟至A轮(Year 1 Q2-Q4)。

sEMG IP转让应在FDA预申请会议(M+2)之前完成, 以便Company B USA能向FDA审查员证明IP所有权。

转让清单

1. 知识产权盘点
   清点全部IP: 专利、专利申请、版权、商业秘密、
   技术诀窍、源代码、硬件设计、训练数据。
   确认每项IP的当前法律所有人。
   确认无高校、雇主或政府主张。

2. IP转让协议
   由美国IP律师起草 (适用特拉华州法律)。
   戴博士/思澜与Company B USA共同签署。
   对价: 创始人股权 (4,000,000股) 在协议中注明。
   公证并加注海牙认证以获国际认可。

3. 专利局备案登记
   USPTO: 为任何美国专利申请登记转让。
   CNIPA (中国): 为中国专利申请登记转让。
   其他管辖区: PCT申请、EP申请等。
   时间: 视管辖区而定, 1-6个月。

4. 软件版权登记
   在美国版权局登记关键软件版权。
   在美国法院提供所有权的法律推定。
   费用: 每项登记约$65。

5. 商业秘密文档化
   将商业秘密记录在保密登记册中。
   实施访问控制 (谁可查看什么)。
   Company B USA须证明采取了'合理措施'加以保护。

6. 制造回授许可签署
   与转让协议同步起草。
   界定范围、限制和终止权。
   与思澜的总体制造协议挂钩。

预计时间表 (从决策到完成)

步骤	周期	前置条件	费用
IP盘点与审计	2-3周	戴博士配合	$5K-$10K
转让协议起草	2-3周	聘请IP律师	$8K-$15K
谈判与签署	1-2周	各方达成一致	含在上项

USPTO备案	2-4周	已签署协议	$500-$1K
CNIPA备案	2-6个月	中国专利代理人	$2K-$5K
回授许可签署	1-2周	转让完成	$3K-$5K
版权登记	3-6个月	向USCO提交	$500-$1K
合计	3-4个月*	* 多项并行	$19K-$37K

* CNIPA备案和版权登记可与FDA预申请准备同步进行。关键里程碑是已签署的转让协议，可在聘请律师后6-8周内完成。

IV. 综合建议

推荐结构

基于FDA 510(k)路径、美国投资者预期、CFIUS风险管理和收购准备度, 推荐的组合方案为:

公司架构: 方案A -- 标准特拉华州C型公司 (单一实体)
IP策略: 方案1 -- 全部转让给美国实体 + 回授许可

这是美国医疗器械初创企业处理外国来源技术的标准、成熟路径。机构投资者、FDA审查员和潜在收购方均期望看到此结构。

此组合方案的优势

FDA: 510(k)申请人拥有技术。无IP控制问题。
投资者: 清晰的股权表, 单一实体, IP在美国管辖范围内。
CFIUS: 美国实体拥有IP, 美国人占多数的董事会, 无外国控制。
收购方: 一个收购对象, 一个IP组合, 一个股权表。
戴博士: 受股权(40%)、加速归属、IP否决权、回归条款保护。
刘劳伦斯: 受优先股、清算优先权、保护性条款保护。
Lon: 受股权(15%)、归属、双触发加速保护。
思澜: 受制造协议保护 (收入流持续)。

今日讨论的决策要点

需要回答的问题

1. 谁目前持有IP? (戴博士个人? 思澜? 大学?)
2. 戴博士是否愿意以创始人股权为对价转让IP?
3. 刘劳伦斯是否同意IP归属美国实体?
4. 是否有共同发明人、合作者或政府资助?
5. 是否有任何第三方许可 (软件、算法、硬件)?
6. 刘劳伦斯的国籍/居留状态? (影响CFIUS)
7. 戴博士的国籍/居留状态? (美国公民、绿卡、签证, 还是无? 在美亲属是否持有相关身份?)
8. 目标股权分配: 40/30/15/15作为起点是否可接受?
9. 3人董事会 (2个美国席位 + 1个发明人席位) 是否可接受?

决策后的下一步行动

1. 聘请特拉华州注册代理人 + 提交公司注册证书
2. 聘请美国IP律师起草IP转让协议
3. 起草刘劳伦斯投资的条款清单 (金额、估值、工具)
4. 起草限制性股票协议 (戴博士 + Lon)
5. 起草主服务协议 (510k Bridge, Inc.)
6. 起草与思澜科技的制造协议
7. 提交自愿CFIUS申报 (如刘劳伦斯或戴博士为外国人)
8. 准备FDA预申请资料包 (需附IP所有权文件)

本文件仅供内部决策使用, 不构成法律建议。所有结构性决策在执行前应由合格的公司律师和知识产权顾问审核。